

金融工程

如何刻画因子对收益的真实预测效果

传统因子有效性检验方法的不足

我们对于因子进行有效性检验时，经常会从因子在全市场中的多空表现、IC 均值等维度来判定因子的优劣，给出的结论通常也是偏“绝对化”的，比如 A 因子好、B 因子不好。然而，在实务操作中我们面对的基准是多样化的，在实践中经常会发现部分经过多空检验、IC 检验后“有效”的因子在实际构建组合时并不是那么有效，有些甚至会起到反作用。究其原因，是业绩基准的股票池、股票池中个股的权重分配方式等维度和全 A 样本空间可能相距甚远。因此，我们进行有效因子筛选时，更应该以“相对化”的视角去探寻，不同的基准股票池，股票池中的权重分配方式都可能会影响因子的真实预测效果。

因子相对有效性检验方法

加权 IC 检验。将每只股票实际相对于基准指数能够偏离的权重空间以及因子的多空方向考虑到因子加权 IC 的计算中，以加权 IC 来衡量因子的有效性，实证结果表明，技术类因子在中证 500 指数中有一定选股效果，而在沪深 300 指数中基本无效。

MFE 检验法。在实际构建指数增强组合时可能有较为复杂的约束条件，此外 IC 检验无法将因子换手高低对组合的影响考虑进来，这些因素都会影响因子对收益的预测效果。如果在因子有效性检验时就采用组合优化的方式来检验控制了约束条件后因子的有效性，那么该口径下筛选出的有效因子更可能在组合构建中发挥其真实的收益预测作用。由此我们将组合优化的目标函数修改为最大化单因子暴露，构建控制了选股空间，行业、风格暴露等约束下的最大化单因子暴露组合（MFE 组合），根据该组合相对于基准的收益表现我们可以判断该因子是否有效。从 MFE 检验法来看，成长类因子在中证 500 中更有效，而估值、盈利改善、盈利调整类因子在沪深 300 中更为有效。

沪深 300 指数增强组合实证

我们基于以上方法筛选出在沪深 300 中的有效因子，并构建沪深 300 指数增强模型，历史回测显示增强组合能够稳定跑赢沪深 300 指数，年化超额收益 16.12%，相对最大回撤为 -2.54%，年化跟踪误差 3.74%，信息比为 4.01。今年以来截止到 20190830 超额收益 9.60%，总体表现较为稳健。

风险提示：市场系统性风险，有效因子变动风险。

作者

吴先兴 分析师
SAC 执业证书编号：S1110516120001
wuxianxing@tfzq.com
18616029821

张欣慰 分析师
SAC 执业证书编号：S1110517010003
zhangxinwei@tfzq.com

相关报告

- 1 《市场微观结构探析系列之二：订单簿上的 alpha》2019-09-05
- 2 《机构业绩增强，巨人肩膀上的 alpha》2019-07-04
- 3 《和时间赛跑-利用实时财务信息增强组合收益》2019-05-24
- 4 《A 股公司治理类因子解析》2019-03-27
- 5 《利用交易型 alpha 捕获低频模型短期收益》2019-03-18
- 6 《短周期视角下的指数增强策略》2019-02-11
- 7 《股息率因子全解析》2018-12-07
- 8 《基于预期业绩季度化分解的超预期 30 组合》2018-09-07
- 9 《基于自适应风险控制的指数增强策略》2018-07-05
- 10 《基本面量化视角下的医药行业选股研究》2018-06-15
- 11 《基于基础数据的分析师一致预期指标构建》2018-04-10
- 12 《多因子模型的业绩归因评价体系》2018-04-10
- 13 《风险预算与组合优化》2018-03-05
- 14 《哪些行业应该单独选股？——基于动态因子筛选的行业内选股实证研究》2018-02-23
- 15 《协方差矩阵的常用估计和评价方法》2017-11-16
- 16 《因子正交全攻略——理论、框架与实践》2017-10-30
- 17 《基于动态风险控制的组合优化模型》2017-09-21
- 18 《MHKQ 因子择时模型在 A 股中的应用》2017-08-15

内容目录

1. 传统因子有效性检验方法	5
1.1. 十组分档检验	5
1.2. 多空收益检验	6
1.3. IC 检验	6
1.4. 传统因子有效性检验方法总结	8
2. 因子相对有效性检验方法	8
2.1. 加权 IC 视角下的因子有效性检验	8
2.1.1. 相对权重偏离约束下的因子 IC	8
2.1.2. 绝对权重偏离约束下的因子 IC	9
2.1.3. 常见因子加权 IC 表现	11
2.1.4. 考虑换手影响的因子 IC	13
2.2. MFE 组合视角下的因子有效性检验	14
2.2.1. 一个月日均换手因子 MFE 组合表现	16
2.2.2. 非流动性冲击因子 MFE 组合表现	17
2.2.3. DELTAROE 因子 MFE 组合表现	18
2.2.4. SUE 因子 MFE 组合表现	19
2.2.5. 单季度 EP 因子 MFE 组合表现	20
2.2.6. 分析师上下调因子 MFE 组合表现	21
2.2.7. 常见因子 MFE 组合表现	22
2.2.8. 换手率对因子 MFE 组合表现的影响	23
3. 沪深 300 指数增强实证	25
4. 总结	27
5. 参考文献	27
6. 附录	28

图表目录

图 1: 一个月换手因子十组分档表现	5
图 2: 中证 500 内一个月换手因子十组分档表现	6
图 3: 沪深 300 内一个月换手因子十组分档表现	6
图 4: 股息支付率因子多空收益走势	6
图 5: 股息支付率因子十组分档表现	6
图 6: 一个月日均换手因子月度 IC 序列	7
图 7: 中证 500 内一个月日均换手因子月度 IC 序列	7
图 8: 沪深 300 内一个月日均换手因子月度 IC 序列	7
图 9: 中证 500 成分股权重集中度	9
图 10: 沪深 300 成分股权重集中度	9
图 11: 中证 500 内换手因子相对权重偏离约束下加权 IC 序列	9

图 12: 沪深 300 内换手因子相对权重偏离约束下加权 IC 序列.....	9
图 13: 中证 500 成分股权重偏离上下限.....	10
图 14: 沪深 300 成分股权重偏离上下限.....	10
图 15: 沪深 300 成分股绝对权重偏离约束下加权 IC 权重.....	10
图 16: 中证 500 内换手因子绝对权重偏离约束下加权 IC 序列.....	11
图 17: 沪深 300 内换手因子绝对权重偏离约束下加权 IC 序列.....	11
图 18: 常见因子全市场等权 IC 均值.....	11
图 19: 常见因子中证 500 等权 IC 均值.....	12
图 20: 常见因子中证 500 加权 IC 均值.....	12
图 21: 常见因子沪深 300 等权 IC 均值.....	12
图 22: 常见因子沪深 300 加权 IC 均值.....	13
图 23: 因子检验框架.....	14
图 24: MFE 组合视角下因子有效性筛选流程.....	15
图 25: 中证 500 基准下换手因子 MFE 组合的表现.....	16
图 26: 沪深 300 基准下换手因子 MFE 组合的表现.....	16
图 27: 中证 500 基准下非流动性冲击因子 MFE 组合的表现.....	17
图 28: 沪深 300 基准下非流动性冲击因子 MFE 组合的表现.....	17
图 29: 中证 500 基准下 DELTAROE 因子 MFE 组合的表现.....	18
图 30: 沪深 300 基准下 DELTAROE 因子 MFE 组合的表现.....	18
图 31: 中证 500 基准下 SUE 因子 MFE 组合的表现.....	19
图 32: 沪深 300 基准下 SUE 因子 MFE 组合的表现.....	19
图 33: 中证 500 基准下单季度 EP 因子 MFE 组合的表现.....	20
图 34: 沪深 300 基准下单季度 EP 因子 MFE 组合的表现.....	20
图 35: 中证 500 基准下分析师上下调因子 MFE 组合的表现.....	21
图 36: 沪深 300 基准下分析师上下调因子 MFE 组合的表现.....	21
图 37: 中证 500 中因子 MFE 组合的信息比.....	23
图 38: 沪深 300 中因子 MFE 组合的信息比.....	23
图 39: 中证 500 中特异度因子扣费前后 MFE 组合的表现.....	24
图 40: 中证 500 中股息率因子扣费前后 MFE 组合的表现.....	25
图 41: 沪深 300 增强组合净值.....	26
图 42: 沪深 300 增强组合月度超额收益.....	26
表 1: 不同基准下换手率因子 MFE 组合各年表现.....	16
表 2: 不同基准下非流动性冲击因子 MFE 组合各年表现.....	17
表 3: 不同基准下 DELTAROE 因子 MFE 组合各年表现.....	18
表 4: 不同基准下 SUE 因子 MFE 组合各年表现.....	19
表 5: 不同基准下单季度 EP 因子 MFE 组合各年表现.....	20
表 6: 不同基准下分析师上下调因子 MFE 组合各年表现.....	21
表 7: 不同基准下常见因子 MFE 组合的表现.....	22
表 8: 中证 500 基准下特异度因子扣费前后 MFE 组合的收益与信息比.....	24
表 9: 中证 500 基准下股息率因子扣费前后 MFE 组合的收益与信息比.....	25

表 10: 沪深 300 增强组合分年度表现.....	26
表 11: 因子库	28
表 12: 不同股票池内常见因子加权 IC 均值及 IC_IR.....	29

在多因子组合的构建过程中，首先面对的问题是如何刻画和筛选出长期稳定有效的因子。我们对于因子进行有效性检验时，经常会从因子在全市场中的多空表现、IC 均值等维度来判定因子的优劣，给出的结论通常也是偏“绝对化”的，比如 A 因子好、B 因子不好。然而，在实务操作中我们面对的基准是多样化的，在实践中经常会发现部分经过多空检验、IC 检验后“有效”的因子在实际构建组合时并不是那么有效，有些甚至会起到反作用。究其原因还是业绩基准的股票池、股票池中个股的权重分配方式等维度和全 A 样本空间可能相距甚远。因此，我们进行有效因子筛选时，更应该以“相对化”的视角去探寻，不同的基准股票池，股票池中的权重分配方式都可能会影响因子的真实预测效果。

在这篇报告中，针对传统因子有效性检验方法的不足，我们考虑到实际指数增强组合构建时的约束条件，提出了改进后的加权 IC 检验和因子的 MFE 组合检验方法。我们基于改进后的方法筛选有效因子，并构建了沪深 300 指数增强组合，实证结果显示增强组合能够持续稳健地战胜基准。

1. 传统因子有效性检验方法

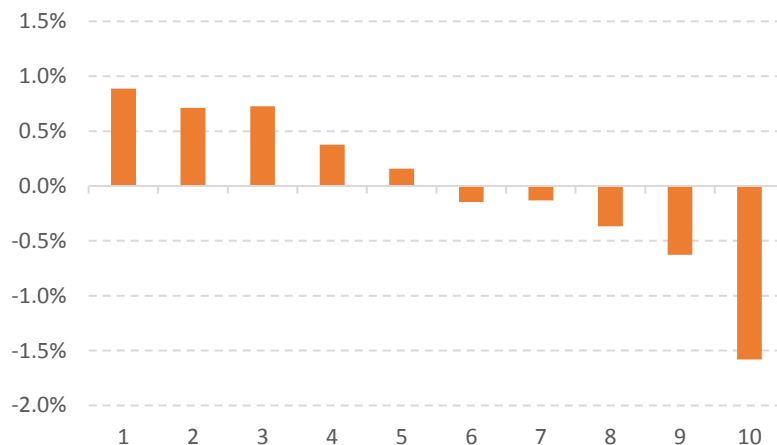
在多因子组合的构建过程中，首要条件是根据因子的历史表现筛选出一些长期有效的因子集合。传统的因子有效性检验方法主要有十组分档收益、多空收益及因子 Rank IC 检验等方法。下面我们简要介绍这几种方法并分析它们的不足之处。

1.1. 十组分档检验

十组分档的计算方式为在每个月末对全市场中的股票按因子取值从小到大排序，等分为十组，计算每一组股票在未来一个月相对于全市场等权指数的超额收益作为该组的月度超额，然后在时间序列上对每一组取历史中该组的月度超额收益的均值。十组分档能够直观反映因子对于股票分组收益预测的单调性，并且可以直观观察到因子在多头组合或空头组合上的期望收益。

图 1 展示了一个月换手因子过去 10 年在全市场中十组分档检验的效果。可以看到，一个月换手因子在全市场中十组分档的单调性非常好，并且空头超额（第 10 组）比多头超额（第 1 组）更显著。

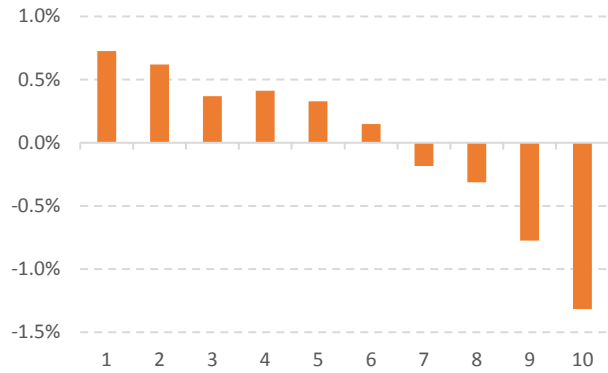
图 1：一个月换手因子十组分档表现



资料来源：Wind，天风证券研究所

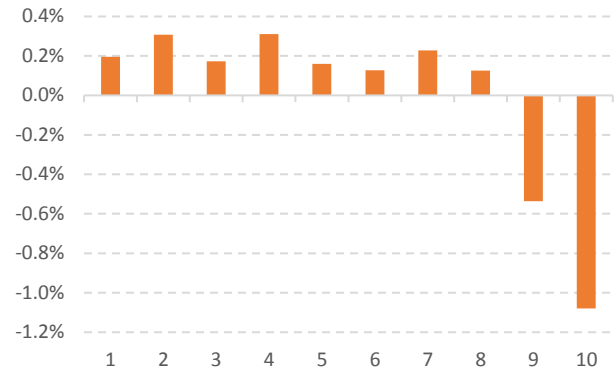
图 2 和图 3 展示了换手率因子在中证 500 和沪深 300 指数成分股中十组分档的效果。将股票池压缩到中证 500 成分股中时，因子的单调性仍然较好，只是多空收益有所下降。而将股票池压缩到沪深 300 中时，可以看到其分组的单调性较差，只有空头部分比较显著。由此可见，换手因子在中证 500 内是一个较为有效的选股因子，而在沪深 300 内并没有显著的选股效果。

图 2：中证 500 内一个月换手因子十组分档表现



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 3：沪深 300 内一个月换手因子十组分档表现



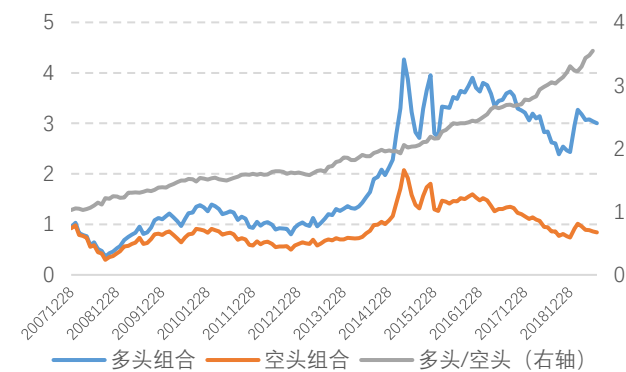
资料来源：Wind，天风证券研究所

从效果来看，传统的十组分档检验能够以全市场等权指数为基准检验因子的有效性，当面对的基准指数和全市场等权指数相差较大时，例如在沪深 300 指数中，全市场中检验“有效”的因子可能就不再有效。

1.2. 多空收益检验

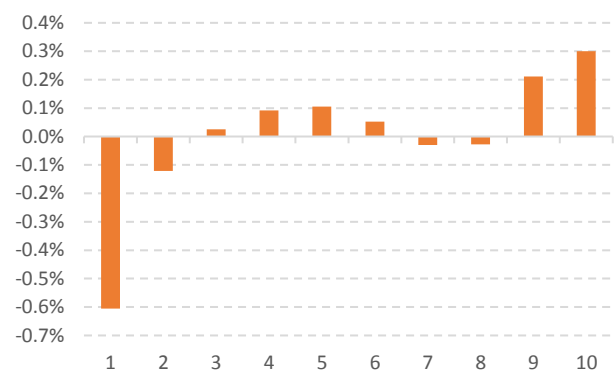
因子多空收益检验是另外一种常见的因子收益检验方法，它在因子分档检验的基础上，刻画因子多头组合与空头组合在时间序列上的收益相对强弱关系。例如，图 4 展示了股息支付率因子的多空相对走势，可以看到多头组合能够持续跑赢空头组合。

图 4：股息支付率因子多空收益走势



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 5：股息支付率因子十组分档表现



资料来源：Wind，天风证券研究所

然而从股息支付率因子的十组分档超额收益可以看到，股息支付率因子对收益预测的单调性较差，只有第一组空头和第十组多头组合表现分化显著，该因子对第二到第九组的绝大多数股票没有很好的收益预测作用。由此可以看到，多空组合只刻画了因子局部的相对表现，对于非极端取值部分的股票，多空组合无法刻画其表现，因此在部分因子上可能会得出片面的结论。

1.3. IC 检验

假设截面有 N 只股票，Rank IC 反映了因子取值 f_i 与下期收益 ret_{i+1} 的秩相关系数

$$ic_f = \text{corr}(\text{rank}(f_i), \text{rank}(ret_{i+1})), i \in [1, N] \quad (1)$$

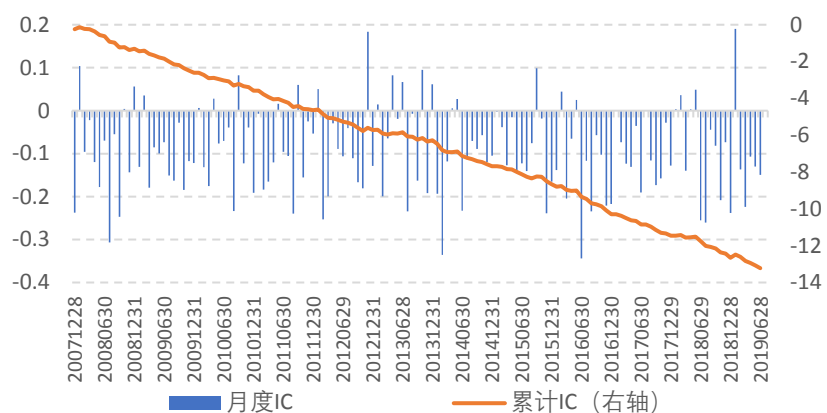
其刻画了股票池中的股票在期初的排名与持仓期内股票收益排名的线性相关度，IC_IR 即因子 IC 的（年化）信息比，反映了因子 IC 的稳定性

$$ic_ir_f = \frac{\text{mean}(ic_f)}{\text{std}(ic_f)} \cdot \sqrt{\frac{252}{d}}$$

其中， d 为因子对收益的预测周期。因子 IC 取值为正，说明因子对于股票收益的预测能力是正向的，因子取值越大，则未来股票的预期收益越高；如果取值为负，说明因子对于股票收益的预测能力是负向的，因子取值越小，未来股票的预期收益越高。通常我们认为因子 IC 均值的绝对值越大，因子的收益预测能力越强，因子 IC_IR 的绝对值越大，因子收益预测的稳定性越好。一般情况下，因子 IC 长期均值绝对值大于 0.03，IC_IR 绝对值高于 2，我们即认为该因子可能是一个较好的选股因子。

图 6 展示了一个月日均换手因子的月度 IC 序列。可以看到，因子的 IC 均值达到 -0.095，IC_IR 达到 -3.23，IC 的胜率达到 81%。从因子累计 IC 来看，因子长期的稳定性非常好，今年以来因子 IC 只有一期失效。总体来看该因子是一个非常好的选股因子。

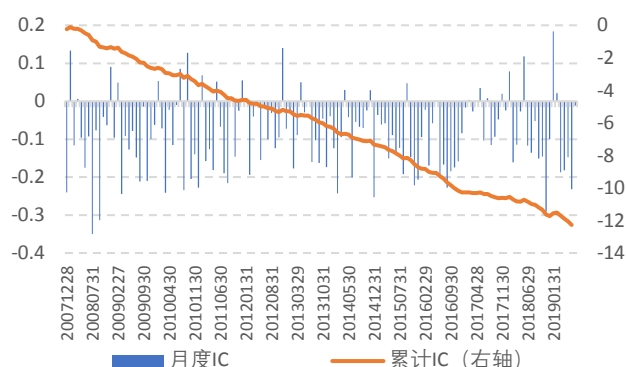
图 6：一个月日均换手因子月度 IC 序列



资料来源：Wind，天风证券研究所

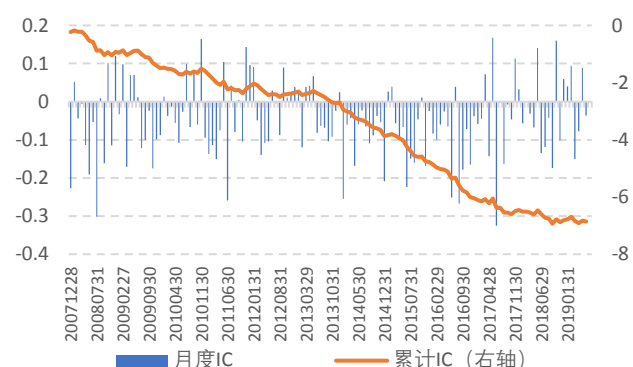
因子 IC 检验和十组分档检验一样，也面临同样的问题。例如，图 7 展示了中证 500 内因子的 Rank IC 序列，可以看到其表现与上图 6 中全市场内 IC 的表现较为接近。而图 8 中沪深 300 内因子的 Rank IC 序列，其 IC 均值为 -0.049，IC_IR 为 -1.71，胜率从 81% 下降到了 69%，从累计 IC 来看，其表现显著弱于因子在全市场及中证 500 中的表现，尤其今年以来因子 IC 的胜率不足 50%。在不同股票池中，因子 IC 检验的效果可能完全不同。

图 7：中证 500 内一个月日均换手因子月度 IC 序列



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 8：沪深 300 内一个月日均换手因子月度 IC 序列



资料来源：Wind，天风证券研究所

因子 IC 检验面临的另一个问题是计算时没有考虑基准指数的权重配置。假定有四个基准指数，分别是沪深 300 指数、沪深 300 等权重指数、沪深 300 股息率加权指数以及沪深 300 波动率加权指数，这四个指数的选样空间完全一致，但个股权重差异很大，从传统 IC 角度看因子在这些不同基准中的作用效果也是一样的，这与直觉显然是不符的，后文我们

提出的加权 IC 这一改进指标会把成分股权重考虑到 IC 的计算中来，给出了更合理的因子检验方法。

1.4. 传统因子有效性检验方法总结

传统我们对于因子进行有效性检验时，经常会从因子在全市场中的多空表现、IC 均值等维度来判定因子的优劣，给出的结论通常也是偏“绝对化”的，比如 A 因子好、B 因子不好。然而，在实务操作中我们面对的基准是多样化的，在实践中经常会发现部分经过多空检验、IC 检验后“有效”的因子在实际构建组合时并不是那么有效，有些甚至会起到反作用。究其原因还是业绩基准的股票池、股票池中个股的权重分配方式等维度和全 A 样本空间可能相距甚远。因此，我们进行有效因子筛选时，更应该以“相对化”的视角去探寻，不同的基准股票池，股票池中的权重分配方式都可能会影响因子的真实预测效果。

2. 因子相对有效性检验方法

在这一节中，我们提出两种检验因子有效性的方法，一种是针对 IC 检验的改进算法，另外一种是对因子收益的 MFE 检验。两种检验方法的前提都是在有效性检验时即考虑到相应的基准指数、基准指数的权重配置等约束条件对因子有效性的影响。

2.1. 加权 IC 视角下的因子有效性检验

因子 Rank IC 检验是在实践中一种较为常用的检验因子有效性的方法，公式 (1) 中计算相关系数时默认每只股票对结果的影响是等权的，其可以推广到一般形式的加权相关系数：

$$weighted_corr(x, y, w) = \frac{\sum wxy - \sum wx \sum wy}{\sqrt{w(x - \sum wx)^2} \cdot \sqrt{w(y - \sum wy)^2}} \quad (2)$$

其中 x, y 为需要计算相关系数的两个数组， w 为每个元素的权重。公式 (1) 是公式 (2) 的一个特例，即

$$ic_f = weighted_corr(rank(f_i), rank(ret_{i+1}), w_i), w_i = 1/N$$

在计算因子 IC 时， w 实际代表了每只股票对于因子 IC 计算的影响程度，我们应该根据实际情况挑选合适的权重来计算加权 IC。

我们认为加权 IC 的权重可能受到多个方面因素的影响。一个因素是股票权重实际能够偏离的幅度空间，通常我们在实际构建指数增强组合时，单个股票并不会简单地买入或全部卖出，而是会限制个股相对于成分股的权重偏离来避免产生较大的跟踪误差，这时候每只股票能够偏离的权重空间决定了其对于因子 IC 的影响程度；还有一个因素是因子的多空方向，通常我们会做多某个因子的多头部分而做空因子的空头部分，多头和空头股票的实际可偏离权重也会直接影响因子 IC 的计算。

2.1.1. 相对权重偏离约束下的因子 IC

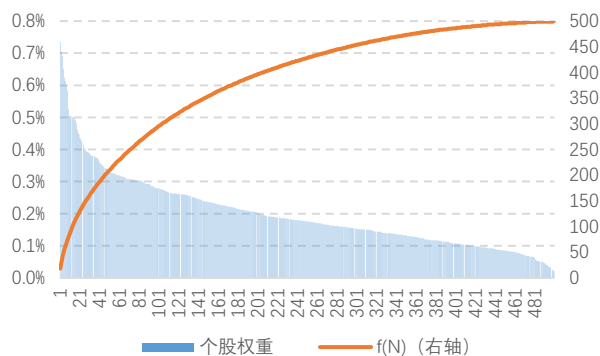
假如我们允许个股相对于其成分股权重偏离一定的百分比，那么每只股票对于因子 IC 的影响正比于其在成分股中的权重，即相对权重偏离约束下的 IC：

$$ic_f = weighted_corr(rank(f_i), rank(ret_{i+1}), iw_i) \quad (3)$$

其中， iw_i 为个股在成分股中的权重。

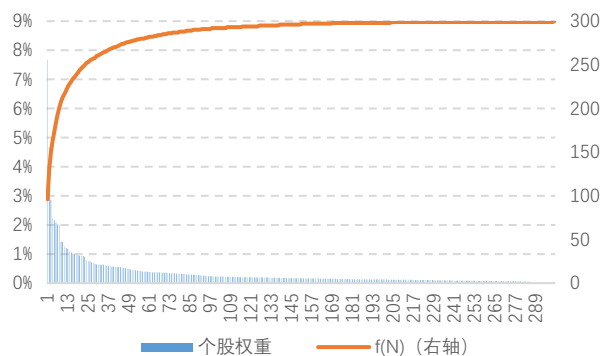
不同成分股之间的权重差别可能非常大。图 9 和图 10 分别统计了在 20190830 当天中证 500 与沪深 300 成分股中, 权重最高的 N 只股票的权重和相当于权重最小的 $f(N)$ 只股票权重和的对应关系。可以看到, 在沪深 300 成分股中, $f(1)=97, f(3)=150, f(10)=214, f(20)=245$, 而在中证 500 成分股中, $f(1)=19, f(3)=39, f(10)=84, f(20)=128$ 。沪深 300 中权重最大的 10 只股票的权重和相当于权重最小的 214 只股票的权重和, 对于收益影响的重要性来说, 权重高的股票收益预测的准确性相对更重要。

图 9: 中证 500 成分股权重集中度



资料来源: Wind, 天风证券研究所

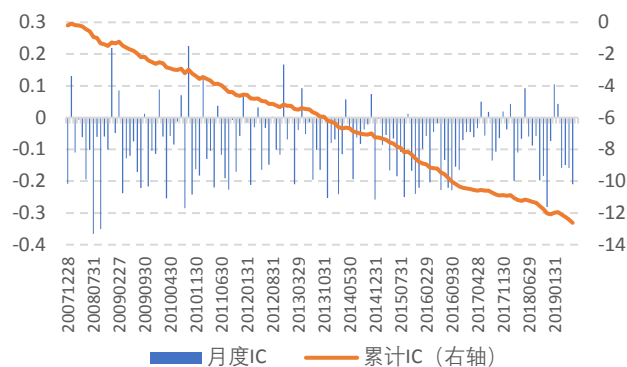
图 10: 沪深 300 成分股权重集中度



资料来源: Wind, 天风证券研究所

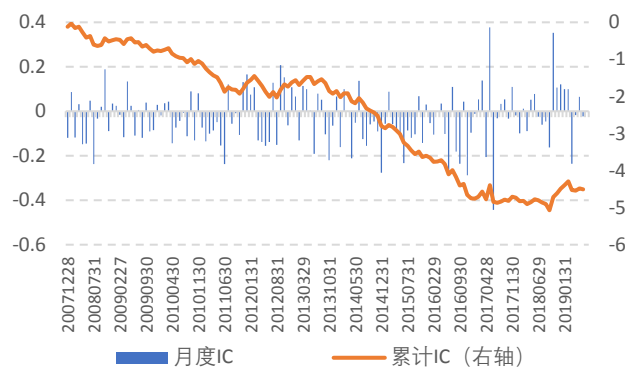
图 11 和图 12 分别展示了中证 500 与沪深 300 内一个月换手因子的相对权重偏离约束下加权 IC 序列, 可以看到在中证 500 内因子加权 IC 的表现和图 7 中等权 IC 的表现较为接近, 而沪深 300 内因子加权 IC 的表现和图 8 中的表现差别较大, 尤其是今年以来的表现和等权 IC 的表现相反。在加权 IC 的检验下, 换手率因子在中证 500 中是一个非常有效的因子, 但是在沪深 300 中的有效性并不稳定。

图 11: 中证 500 内换手因子相对权重偏离约束下加权 IC 序列



资料来源: Wind, 天风证券研究所

图 12: 沪深 300 内换手因子相对权重偏离约束下加权 IC 序列



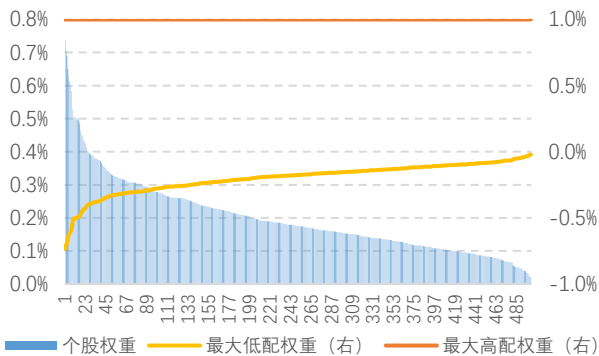
资料来源: Wind, 天风证券研究所

2.1.2. 绝对权重偏离约束下的因子 IC

在实践中, 相比于控制个股相对于自身一定百分比的偏离, 我们更常用的是控制一定的绝对偏离量。图 13 和图 14 分别展示了在 20190830 当天中证 500 及沪深 300 成分股在相对基准中权重最大偏离 1% 的情况下, 每只成分股的实际最大向下和向上可偏离权重。沪深 300 成分股中权重最大的中国平安 (601318.SH) 的权重为 7.67%, 在最大权重偏离 1% 的约束下, 中国平安最低权重仍然有 6.67%, 因此在计算因子 IC 时的实际影响并没有 7.67% 而是只有 1%。如果对所有成分股的绝对偏离幅度都相等, 那直观来看在这种约束下用等权 IC 即可度量因子的选股能力, 因为每只个股最大权重偏离都为 1%。但是, 沪深 300 成分股从权重 (从大到小) 排名第 17 只开始其成分股权重低于 1%, 构建组合时由于无法做空个股, 个股的最低配置权重为 0, 因而这些股票向下最大权重偏离小于 1%; 类似的, 中证 500 成分股的最大向下权重偏离都小于 1%。这些股票向上能够偏离 1% 的权重, 但是向下偏

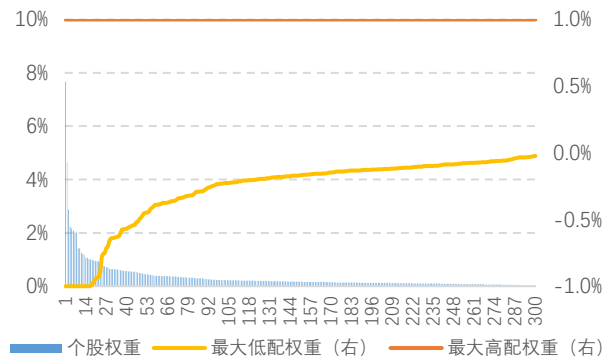
离的幅度低于 1%，因此不同股票对因子 IC 计算的影响程度并不相同。

图 13：中证 500 成分股权重偏离上下限



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 14：沪深 300 成分股权重偏离上下限



资料来源：Wind，天风证券研究所

一种直观的加权方式是以每只股票可以高配和低配的空间，即以最大向上偏离权重与最大向下偏离权重绝对值的和作为加权 IC 的权重。但在实际配置因子时，我们通常知道因子的作用方向，例如换手因子取值越低，未来股票的收益越高，我们可以把因子取值的方向信息纳入到因子加权 IC 的计算中，从而更准确的来刻画个股对 IC 计算的影响。具体地，看多的股票可以取向上偏离的权重上限，而看空的股票却最多只可以向下偏离到其成分股权重。

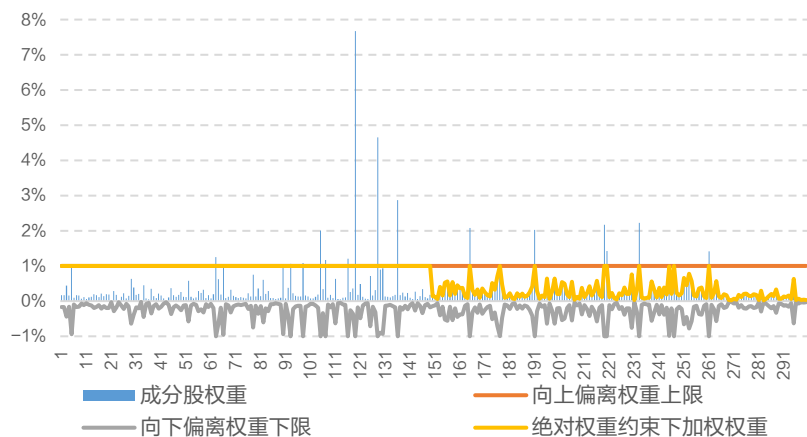
假定某因子对股价有正向的预测作用，即因子取值越大，对应股票未来的预期收益越高。某个截面上，对于因子取值较大的 50% 股票我们认为会高配，以最大向上偏离权重作为加权 IC 的权重，对于因子取值较小的 50% 股票我们认为会低配，以个股在基准中的权重、最大向下偏离权重两者间的较小者作为加权 IC 的权重，即

$$w_i = \begin{cases} hw_i & \text{if } \text{rank}(f_i \cdot f_{\text{direction}}) \geq 0.5, \\ \min(lw_i, iw_i) & \text{else.} \end{cases} \quad (4)$$

其中， iw_i, lw_i, hw_i 分别为个股在成分股权重、最大向下偏离权重和最大向上偏离权重， $f_{\text{direction}}$ 为因子对收益的作用方向，因子作用方向为正则取 1，作用方向向负则取 -1。 w_i 确定后再在截面统一做归一化处理。

图 15 展示了 20190830 当天沪深 300 成分股按换手因子取值从小到大排序后的成分股权重，以及每只股票在绝对权重偏离约束（最大偏离 1%）下的 IC 加权重，多头的个股权重为 1%，空头大部分权重为其成分股权重。

图 15：沪深 300 成分股绝对权重偏离约束下加权 IC 权重

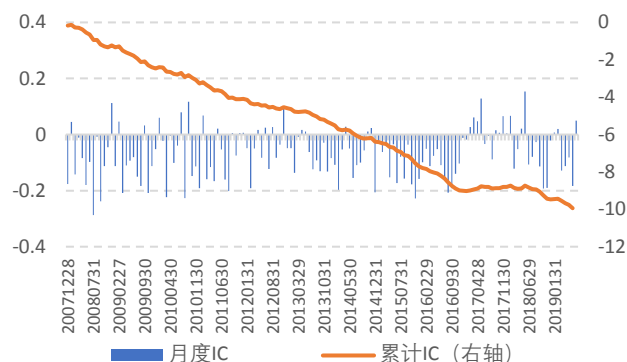


资料来源：Wind，天风证券研究所

图 16 和图 17 分别展示了一个月换手率因子在中证 500 及沪深 300 内绝对权重偏离约

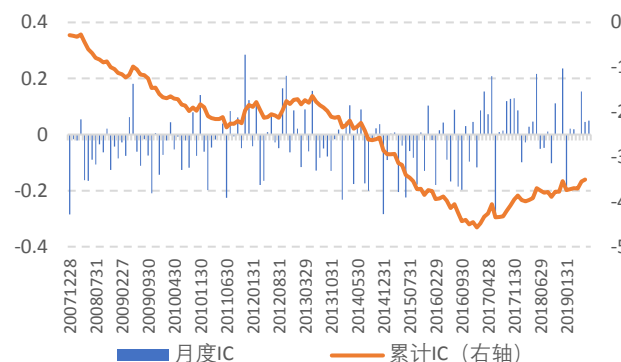
束下的加权 IC 序列，可以看到，中证 500 内换手因子加权 IC 的表现总体和图 7 中成分股内等权 IC 的较为接近，只是在 2017-2018 年间因子 IC 发生了较大波动，而沪深 300 内换手因子加权 IC 的表现与图 8 中成分股内等权 IC 的表现相差较远，尤其是 2011 年下半年-2013 年上半年，以及 2017 年以来累计 IC 曲线发生了反向。在加权 IC 的检验下，换手因子在中证 500 指数中是一个较为有效的因子，而在沪深 300 中的则稳定性较差。

图 16：中证 500 内换手因子绝对权重偏离约束下加权 IC 序列



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 17：沪深 300 内换手因子绝对权重偏离约束下加权 IC 序列

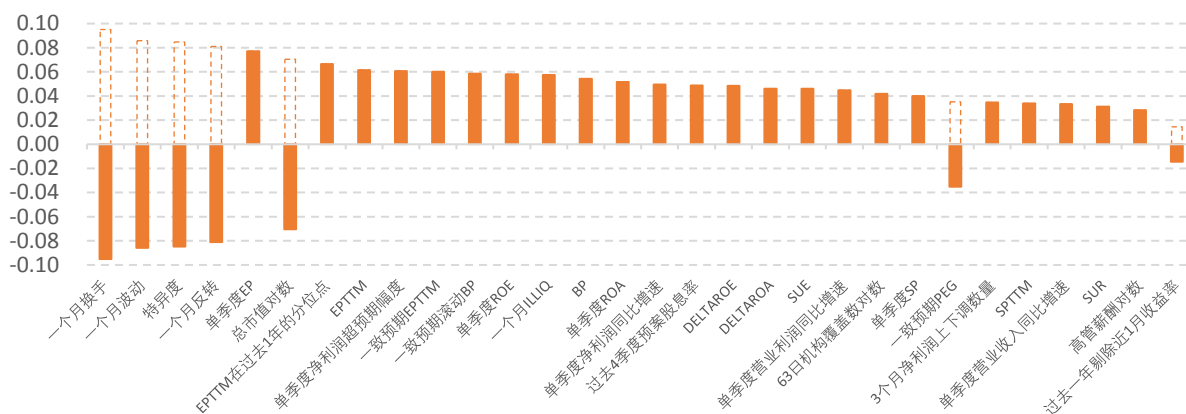


资料来源：Wind，天风证券研究所

2.1.3. 常见因子加权 IC 表现

这里我们展示在不同加权方式下常见因子的 IC 均值，因子库及因子的计算方式见附录表 11。图 18 展示了全市场等权下的 IC 均值，因子按 IC 均值的绝对值排序。可以看到技术类因子的排序都比较靠前，排名前 10 的因子中技术类因子有 5 个。

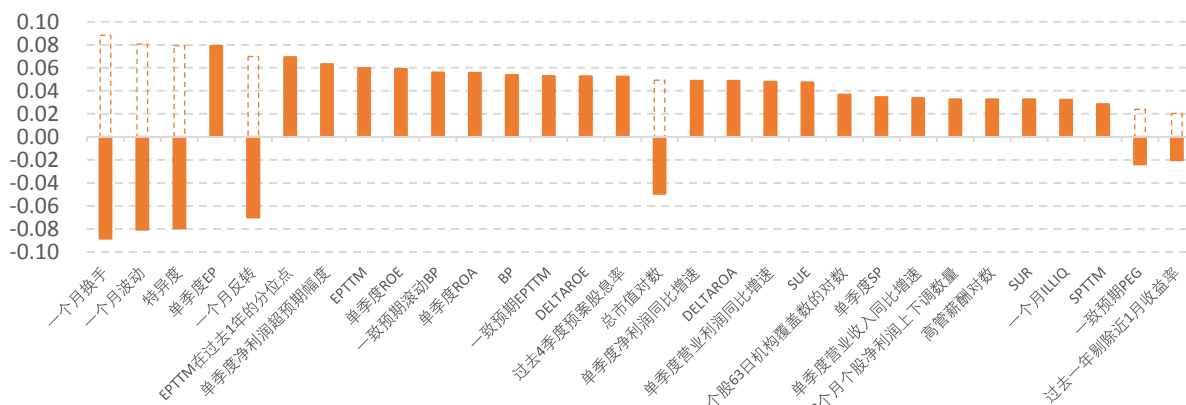
图 18：常见因子全市场等权 IC 均值



资料来源：Wind，天风证券研究所

下图 19 展示了各因子在中证 500 成分股中的等权 IC 均值，可以看到因子排序与上图 18 中全市场等权下的排序较为接近，技术类因子排序大部分较靠前。

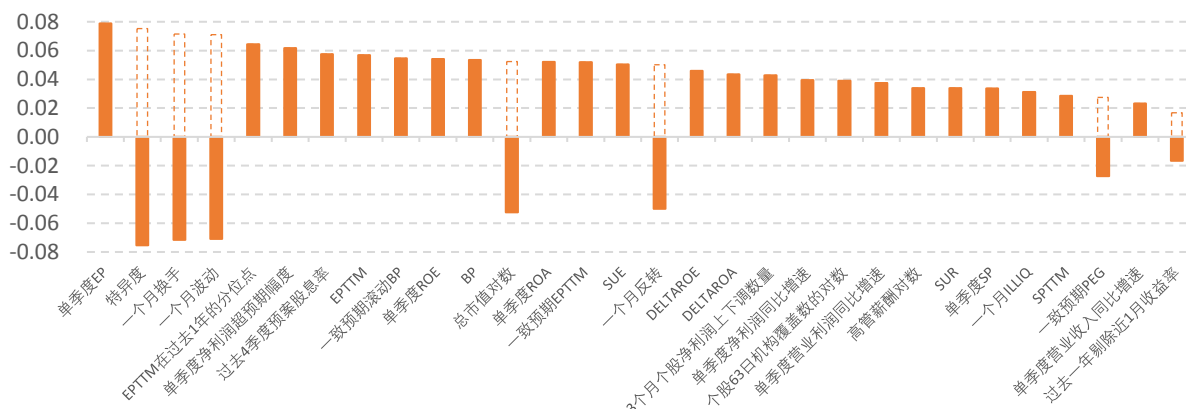
图 19：常见因子中证 500 等权 IC 均值



资料来源：Wind，天风证券研究所

下图 20 展示了各因子在中证 500 成分股中加权 IC 的均值，可以看到因子排序与上图 19 中中证 500 内等权 IC 的排序较为接近。

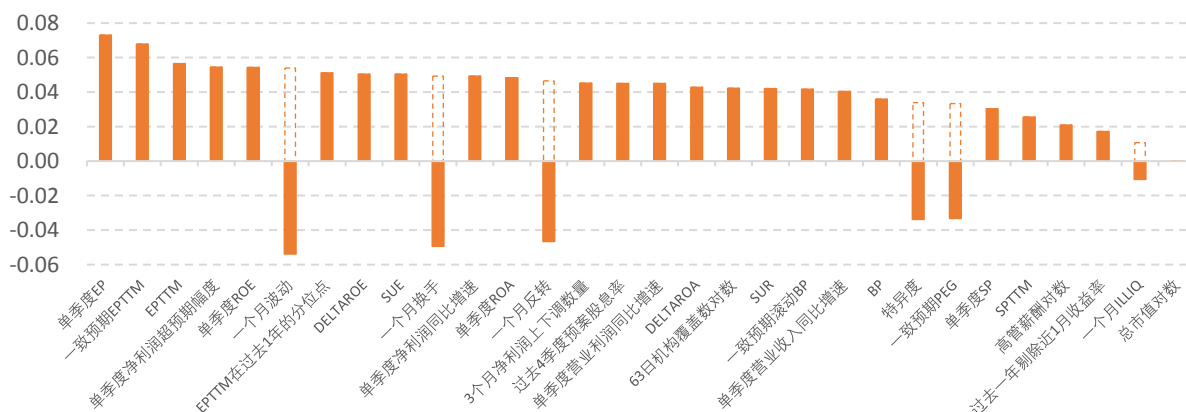
图 20：常见因子中证 500 加权 IC 均值



资料来源：Wind，天风证券研究所

接下来我们考察沪深 300 中不同加权方式下的 IC 表现。下图 21 展示了各因子在沪深 300 成分股中的等权 IC 均值，可以看到排序前 10 的因子中技术类因子占了 2 个，波动率因子排序第 6，换手率因子排序第 10，反转因子排序第 13。

图 21：常见因子沪深 300 等权 IC 均值

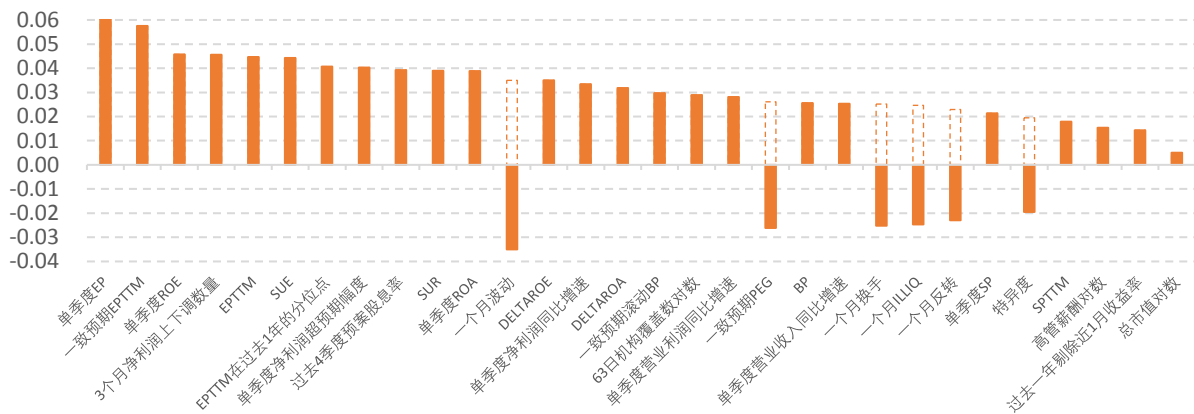


资料来源：Wind，天风证券研究所

下图 22 展示了各因子在沪深 300 成分股中加权 IC 的均值，可以看到排序靠前的都是

基本面类因子，技术类因子的排序都靠后，技术类中表现最好的波动率因子排序第 12。

图 22：常见因子沪深 300 加权 IC 均值



资料来源：Wind，天风证券研究所

由此可见，中证 500 指数内因子有效性检验的效果与全市场内检验的效果接近，而沪深 300 内检验有效性的效果与全市场差异较大。常见因子在不同股票池内以不同权重加权后的 IC 均值及 IC_IR 见附表 12。

2.1.4. 考虑换手影响的因子 IC

以上我们讨论了对于因子单期 IC 计算时应考虑的问题，这里我们进一步讨论因子的多期 IC 在实践中面临的问题。技术类因子相对于基本面因子来说换手率普遍偏高，由于交易成本不可忽略，如果以因子 IC 均值作为因子配置权重，会放大技术类因子对收益的真实贡献。[Xavier Gerard@2013] 中提出了一种方法将换手率的影响纳入到因子滚动多期 IC 期望值的计算中，因子多期 IC 期望值 MIC 在一定假设下可定义如下：

$$MIC = E[IC] \cdot \frac{1 - \kappa}{1 - \rho \cdot \kappa} \quad (5)$$

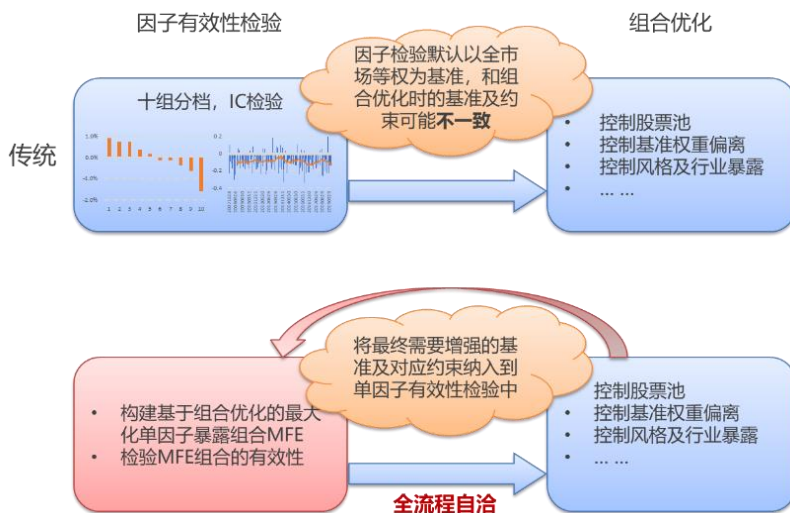
其中， $E[IC]$ 为因子多期 IC 的均值， $0 \leq \kappa \leq 1$ 为交易成本的惩罚系数， $0 \leq \rho \leq 1$ 为因子的衰减速度，衰减速度越快越接近 0。因子衰减的速度越慢， MIC 的取值越接近于未考虑换手时的期望值 $E[IC]$ 。当多因子组合中技术类和基本面类因子同时存在时，技术类因子由于因子衰减速度较快而导致其配置权重 MIC 比 $E[IC]$ 低很多，而基本面类因子的衰减速度较慢，其因子配置权重 MIC 会更接近 $E[IC]$ 。但是这个方法仍然需要去估计两个参数 κ 和 ρ 。

2.2. MFE 组合视角下的因子有效性检验

上一节中我们讨论了在带有权重偏离约束下如何改进因子 IC 计算的方式来更贴近因子对于收益的真实预测作用。但是我们在实际构建指数增强组合时，仍然可能有其他约束条件，例如，控制组合相对于基准指数的行业暴露、风格暴露、成分股权重占比、组合换手率约束等，这些约束条件很难方便地加入到因子 IC 的计算当中，。

这引发我们思考，如何能够在满足各种约束下去检验因子真实的收益预测效果。由于这些约束条件都是实际构建组合时的真实约束，如果我们在因子有效性检验时就采用组合优化的方式来检验控制了约束条件后因子的有效性，那么我们筛选后认为“有效”的因子更可能在最终组合优化中发挥其真实的收益预测作用。所以，我们将组合优化的目标函数修改为最大化单因子暴露，其他约束条件和我们最终的组合一致，由此可以得到控制了行业、风格暴露等其他约束下的最大化单因子暴露组合（*Maximized Factor Exposure Portfolio*，简称 **MFE 组合**），根据该组合相对于基准的收益表现我们可以判断该因子对于我们实际面对的基准是否有效。

图 23：因子检验框架



资料来源：Wind，天风证券研究所

我们采用如下形式的组合优化模型来构建因子的 MFE 组合：

$$\begin{aligned}
 & \max \quad f^T w \\
 & s.t. \quad s_l \leq X(w - w_b) \leq s_h \\
 & \quad \quad h_l \leq H(w - w_b) \leq h_h \\
 & \quad \quad w_l \leq w - w_b \leq w_h \\
 & \quad \quad b_l \leq B_b w \leq b_h \\
 & \quad \quad 0 \leq w \leq l \\
 & \quad \quad \mathbf{1}^T w = 1
 \end{aligned}$$

该优化模型的目标函数为最大化单因子暴露，其中 f 为因子取值， $f^T w$ 为组合在单因子上的加权暴露， w 为待求解的股票权重向量。模型的约束条件包括组合在风格因子上的偏离度、行业偏离度、个股偏离度、成分股权重占比控制、个股权重上下限控制等。

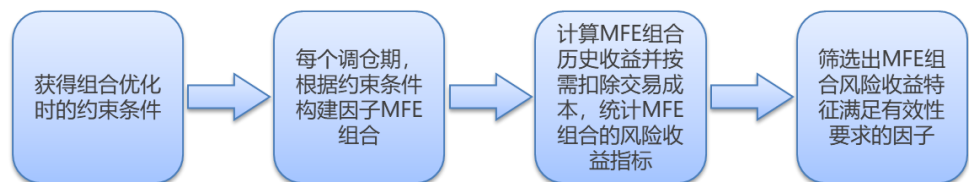
- 第一个约束条件限制了组合相对于基准指数的风格暴露， X 为股票对风格因子的因子暴露矩阵， w_b 为基准指数成分股的权重向量， s_l, s_h 分别为风格因子相对暴露的下限及上限；
- 第二个约束条件限制了组合相对于基准指数的行业偏离， H 为股票的行业暴露矩阵，

当股票 i 属于行业 j 时, H_{ji} 为 1, 否则为 0; h_l, h_h 分别为组合行业偏离的下限以及上限;

- 第三个约束条件限制了个股相对于基准指数成分股的偏离, w_l, w_h 分别为个股偏离的下限以及上限;
- 第四个约束条件限制了组合在成分股内权重的占比下限及上限, B_b 为个股是否属于基准指数成分股的 0-1 向量, b_l, b_h 分别为成分股内权重的下限以及上限;
- 第五个约束条件限制了卖空, 并且限制了个股权重上限 l ;
- 第六个约束条件要求权重和为 1, 即组合始终满仓运作。

我们基于上述组合优化模型来针对给定基准指数构建最大化单因子暴露组合 MFE 组合。为了更好地观察单因子的有效性, 我们通常约束 MFE 组合在常见的风格因子及行业上零暴露。为了避免持仓过于集中导致收益不稳定, 我们通常设置个股相对于其基准指数中权重的偏离幅度为 0.5%-1%。

图 24: MFE 组合视角下因子有效性筛选流程



资料来源: Wind, 天风证券研究所

基于组合优化的方式构建 MFE 组合来进行因子有效性筛选的过程如下:

1. 设定单因子 MFE 组合的约束条件, 包括风格暴露、行业暴露、个股权重偏离、成分股内权重占比、个股权重上下限等约束;
2. 在每个调仓期, 根据约束条件构建单因子 MFE 组合;
3. 在回测期内根据各期 MFE 组合换仓, 计算组合历史收益并按需扣除交易成本, 计算 MFE 组合相对于基准的收益风险统计指标;
4. 筛选收益风险统计指标满足要求的因子作为有效因子集合。

从上述流程可以看到, 基于组合优化构建 MFE 组合来筛选有效因子可同时考虑股票池、基准指数、基准的权重配置、交易成本、成分股内权重占比、组合换手率等因素。

下面我们以一些常见的因子为例, 考察它们在中证 500、沪深 300 指数为基准下的 MFE 组合的表现情况。我们以一个较为常见的约束条件集合来控制因子的 MFE 组合:

- 回测时间: 2010 年 1 月-2019 年 7 月;
- 交易成本: 买入 0.1%, 卖出 0.2%;
- 调仓频率: 月频;
- 股票池: 基准指数的成分股;
- 行业、风格约束: 中信一级行业相对于基准的暴露为 0, 市值相对基准暴露为 0;
- 个股权重约束: 相对于基准中成分股权重最大偏离不超过 1%。

2.2.1. 一个月日均换手因子 MFE 组合表现

我们首先来考察一个月日均换手因子的 MFE 组合的表现。我们分别以中证 500、沪深 300 指数为基准，约束股票池分别在中证 500、沪深 300 成分股内，换手因子的 MFE 组合表现分别如图 25 和图 26。可以看到，中证 500 中换手率因子的 MFE 组合相对于中证 500 指数的表现明显要好于沪深 300 中换手率因子的 MFE 组合相对于沪深 300 指数的表现，尤其是在 2017-2019 年，两个组合的超额表现相差较大。

图 25：中证 500 基准下换手因子 MFE 组合的表现



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 26：沪深 300 基准下换手因子 MFE 组合的表现



资料来源：Wind，天风证券研究所

表 1 展示了换手因子在中证 500 和沪深 300 中的 MFE 组合各年的超额收益、相对最大回撤、信息比、月度胜率数据。可以看到，换手因子在中证 500 指数中年化超额收益 7.85%，信息比 1.43，每年都能跑赢中证 500 指数，而在沪深 300 指数中年化超额为 3.28%，信息比只有 0.83。今年以来，换手因子相对于中证 500 超额收益 4.68%，相对于沪深 300 超额收益为 -3.47%。由此可见，换手因子在中证 500 中是一个较为有效的因子，而在沪深 300 中的有效性较弱。这与我们前文中图 16 和图 17 的结论是一致的。

表 1：不同基准下换手率因子 MFE 组合各年表现

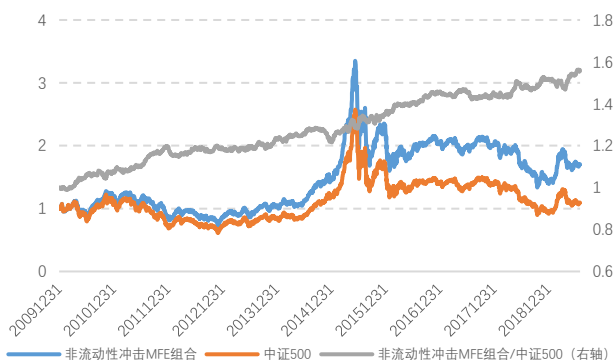
年份	中证 500				沪深 300			
	超额收益	相对最大回撤	信息比	月度胜率	超额收益	相对最大回撤	信息比	月度胜率
2010	12.72%	-3.17%	2.07	58.33%	-0.33%	-4.15%	-0.23	41.67%
2011	6.06%	-3.39%	2.00	83.33%	3.73%	-1.52%	1.53	66.67%
2012	1.05%	-3.68%	0.14	50%	1.07%	-3.13%	0.29	58.33%
2013	4.90%	-2.87%	0.81	58.33%	5.93%	-2.30%	1.69	75%
2014	3.31%	-3.88%	0.47	41.67%	6.62%	-3.39%	1.32	83.33%
2015	19.81%	-3.96%	2.05	66.67%	8.53%	-5.60%	1.38	50%
2016	13.33%	-2.29%	3.10	83.33%	4.36%	-1.53%	1.69	58.33%
2017	0.88%	-4.29%	0.14	58.33%	-1.30%	-4.87%	-0.43	50%
2018	6.88%	-2.68%	1.85	75%	3.93%	-1.95%	1.17	75%
20190731	4.68%	-6.23%	1.05	57.14%	-3.47%	-6.09%	-1.59	42.86%
全样本期	7.85%	-6.34%	1.43	63.48%	3.28%	-7.07%	0.83	60.87%

资料来源：Wind，天风证券研究所

2.2.2. 非流动性冲击因子 MFE 组合表现

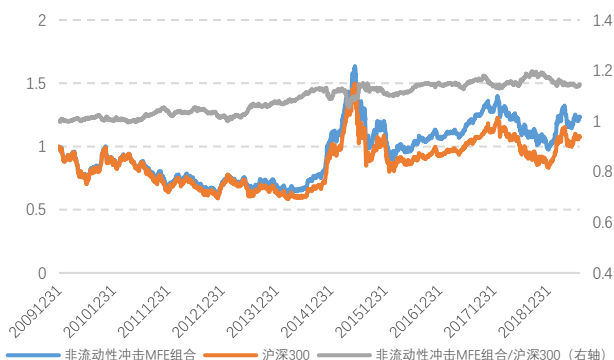
接下来我们考察非流动性冲击因子的 MFE 组合的表现。我们分别以中证 500、沪深 300 指数为基准，约束股票池分别在中证 500、沪深 300 成分股内，非流动性冲击因子的 MFE 组合表现分别如图 27 和图 28。可以看到，中证 500 中非流动性冲击因子的 MFE 组合相对于中证 500 指数的表现明显要好于沪深 300 中非流动性冲击因子的 MFE 组合相对于沪深 300 指数的表现。

图 27：中证 500 基准下非流动性冲击因子 MFE 组合的表现



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 28：沪深 300 基准下非流动性冲击因子 MFE 组合的表现



资料来源：Wind，天风证券研究所

表 2 展示了非流动性冲击因子在中证 500 和沪深 300 中的 MFE 组合各年的超额收益、相对最大回撤、信息比、月度胜率数据。可以看到，非流动性冲击因子在中证 500 指数中年化超额收益 4.94%，信息比 1.03，而在沪深 300 中年化超额只有 1.48%，信息比只有 0.37。今年以来，非流动性冲击因子相对于中证 500 超额收益 3.39%，相对于沪深 300 超额收益为 -2.95%。由此可见，非流动性冲击因子在中证 500 中表现尚可，而在沪深 300 中基本是个无效因子。

表 2：不同基准下非流动性冲击因子 MFE 组合各年表现

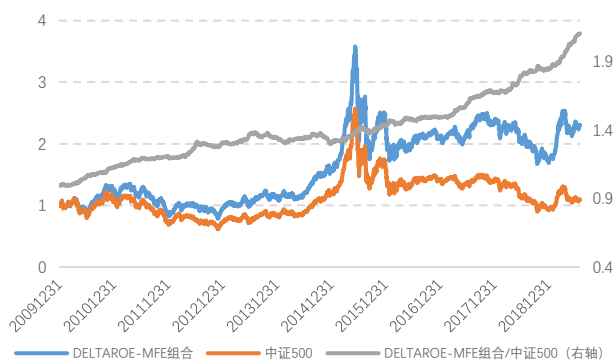
年份	中证 500				沪深 300			
	超额收益	相对最大回撤	信息比	月度胜率	超额收益	相对最大回撤	信息比	月度胜率
2010	8.34%	-4.18%	1.49	66.67%	0.40%	-2.58%	0.12	66.67%
2011	7.24%	-2.95%	2.41	75%	2.66%	-2.40%	1.10	50%
2012	-0.42%	-4.66%	-0.19	41.67%	-2.10%	-3.89%	-0.78	50%
2013	4.26%	-3.09%	0.84	50%	4.60%	-2.59%	1.42	75%
2014	-1.08%	-6.12%	-0.23	58.33%	3.05%	-5.24%	0.57	75%
2015	14.70%	-3.43%	1.53	58.33%	1.66%	-8.83%	0.21	33.33%
2016	6.78%	-1.39%	2.14	83.33%	3.00%	-1.54%	1.53	66.67%
2017	-0.49%	-3.65%	-0.18	41.67%	-0.76%	-3.85%	-0.25	41.67%
2018	2.99%	-2.47%	1.01	50%	2.18%	-2.12%	0.71	66.67%
20190731	3.39%	-4.73%	1.01	42.86%	-2.95%	-4.29%	-1.32	42.86%
全样本期	4.94%	-6.55%	1.03	57.39%	1.48%	-13.25%	0.37	57.39%

资料来源：Wind，天风证券研究所

2.2.3. DELTAROE 因子 MFE 组合表现

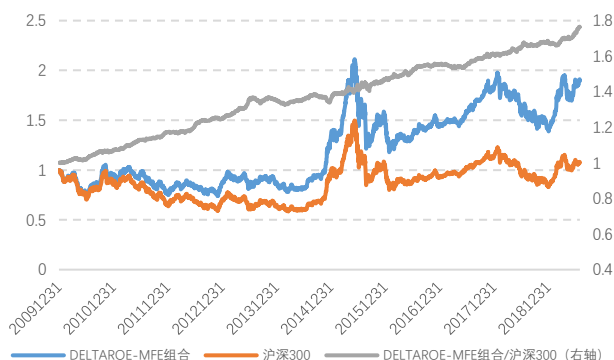
DELTAROE 因子刻画了企业季度 ROE 的同比改善情况，接下来我们考察 DELTAROE 因子的 MFE 组合的表现。我们分别以中证 500、沪深 300 指数为基准，约束股票池分别在中证 500、沪深 300 成分股内，DELTAROE 因子的 MFE 组合表现分别如图 29 和图 30。可以看到，DELTAROE 因子在中证 500 和沪深 300 指数中都是不错的选股因子。

图 29：中证 500 基准下 DELTAROE 因子 MFE 组合的表现



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 30：沪深 300 基准下 DELTAROE 因子 MFE 组合的表现



资料来源：Wind，天风证券研究所

表 3 展示了 DELTAROE 因子在中证 500 和沪深 300 中的 MFE 组合各年的超额收益、相对最大回撤、信息比、月度胜率数据。可以看到，DELTAROE 因子在中证 500 指数中年化超额收益 8.41%，信息比 2.29，在沪深 300 中年化超额 6.33%，信息比 2.16，今年以来，今年以来，DELTAROE 因子相对于中证 500 超额收益 16.57%，相对于沪深 300 超额收益为 6.02%。由此可见，DELTAROE 因子在中证 500 和沪深 300 指数中都是稳定有效的因子。

表 3：不同基准下 DELTAROE 因子 MFE 组合各年表现

年份	中证 500				沪深 300			
	超额收益	相对最大回撤	信息比	月度胜率	超额收益	相对最大回撤	信息比	月度胜率
2010	14.25%	-1.52%	3.46	91.67%	6.49%	-1.26%	2.90	75%
2011	4.77%	-1.10%	2.64	91.67%	6.87%	-0.63%	3.98	83.33%
2012	7.55%	-2.92%	2.22	58.33%	6.92%	-1.10%	2.99	58.33%
2013	3.83%	-3.31%	0.96	66.67%	7.54%	-2.92%	2.72	83.33%
2014	-4.42%	-6.69%	-0.92	41.67%	1.20%	-4.72%	0.32	58.33%
2015	14.66%	-2.49%	2.25	75%	8.58%	-2.90%	1.72	75%
2016	3.24%	-2.42%	1.22	50%	4.80%	-1.69%	2.06	66.67%
2017	11.88%	-1.28%	3.84	83.33%	4.90%	-1.78%	1.72	66.67%
2018	7.09%	-1.95%	2.96	83.33%	3.30%	-1.38%	1.71	75%
20190731	16.57%	-0.72%	6.86	100%	6.02%	-1.68%	3.34	71.43%
全样本期	8.41%	-9.87%	2.29	73.04%	6.33%	-4.72%	2.16	71.30%

资料来源：Wind，天风证券研究所

2.2.4. SUE 因子 MFE 组合表现

SUE 因子刻画了企业的预期外盈利，接下来我们考察 SUE 因子的 MFE 组合的表现。我们分别以中证 500、沪深 300 指数为基准，约束股票池分别在中证 500、沪深 300 成分股内，SUE 因子的 MFE 组合表现分别如图 31 和图 32。可以看到，SUE 因子在中证 500 和沪深 300 指数中都是不错的选股因子。

图 31：中证 500 基准下 SUE 因子 MFE 组合的表现



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 32：沪深 300 基准下 SUE 因子 MFE 组合的表现



资料来源：Wind，天风证券研究所

表 4 展示了 SUE 因子在中证 500 和沪深 300 中的 MFE 组合各年的超额收益、相对最大回撤、信息比、月度胜率数据。可以看到，SUE 因子在中证 500 指数中年化超额收益 9.16%，信息比 2.42，每年都能跑赢中证 500 指数，在沪深 300 指数中年化超额 6.38%，信息比 2.3。今年以来，SUE 因子相对于中证 500 超额收益 13.32%，相对于沪深 300 超额收益为 4.36%。由此可见，SUE 因子在中证 500 和沪深 300 指数中都是稳定有效的因子。

表 4：不同基准下 SUE 因子 MFE 组合各年表现

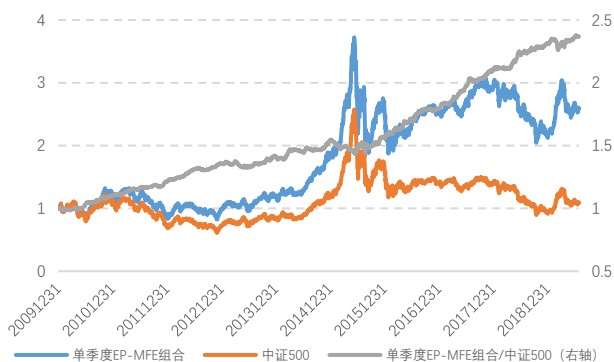
年份	中证 500				沪深 300			
	超额收益	相对最大回撤	信息比	月度胜率	超额收益	相对最大回撤	信息比	月度胜率
2010	11.78%	-1.67%	2.89	83.33%	5.63%	-1.30%	2.84	83.33%
2011	5.10%	-1.82%	2.53	75%	7.54%	-0.95%	4.38	83.33%
2012	12.13%	-1.25%	3.66	75%	6.65%	-1.33%	2.91	66.67%
2013	4.95%	-1.84%	1.29	58.33%	8.22%	-1.54%	3.23	100%
2014	2.83%	-5.31%	0.58	50%	-2.12%	-4.92%	-0.53	50%
2015	12.33%	-3.87%	1.74	75%	11.59%	-2.45%	2.64	83.33%
2016	4.69%	-2.18%	1.89	66.67%	3.80%	-1.42%	1.68	66.67%
2017	9.08%	-1.33%	2.94	66.67%	5.77%	-1.60%	1.94	66.67%
2018	8.86%	-1.17%	3.52	91.67%	4.33%	-1.32%	2.33	75%
20190731	13.32%	-2.71%	4.50	85.71%	4.36%	-2.39%	2.45	71.43%
全样本期	9.16%	-8.82%	2.42	72.17%	6.38%	-4.92%	2.30	74.78%

资料来源：Wind，天风证券研究所

2.2.5. 单季度 EP 因子 MFE 组合表现

估值类因子一直是被大家广泛使用的选股因子，下面我们考察单季度 EP 因子的 MFE 组合的表现。我们分别以中证 500、沪深 300 指数为基准，约束股票池分别在中证 500、沪深 300 成分股内，单季度 EP 因子的 MFE 组合表现分别如图 33 和图 34。可以看到，单季度 EP 因子在中证 500 和沪深 300 指数中都是不错的选股因子，且相在沪深 300 中的稳定性更强。

图 33：中证 500 基准下单季度 EP 因子 MFE 组合的表现



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 34：沪深 300 基准下单季度 EP 因子 MFE 组合的表现



资料来源：Wind，天风证券研究所

表 5 展示了单季度 EP 因子在中证 500 和沪深 300 中的 MFE 组合各年的超额收益、相对最大回撤、信息比、月度胜率数据。可以看到，单季度 EP 因子在中证 500 指数中年化超额收益 9.80%，信息比 2.25，每年都能跑赢中证 500 指数，在沪深 300 指数中年化超额 7.78%，信息比 2.61，每年都能跑赢沪深 300 指数，历史相对最大回撤只有 -2.99%。今年以来，单季度 EP 因子相对于中证 500 超额收益 3.06%，相对于沪深 300 超额收益为 1.95%。由此可见，单季度 EP 因子相对于中证 500 和沪深 300 都是稳定有效的因子，并且相对于沪深 300 的有效性更强。

表 5：不同基准下单季度 EP 因子 MFE 组合各年表现

年份	中证 500				沪深 300			
	超额收益	相对最大回撤	信息比	月度胜率	超额收益	相对最大回撤	信息比	月度胜率
2010	11.57%	-1.79%	2.62	75%	1.86%	-2.94%	0.84	50%
2011	6.54%	-1.70%	3.29	75%	7.73%	-1.09%	4.29	91.67%
2012	11.67%	-1.74%	4.04	91.67%	9.84%	-0.78%	4.66	83.33%
2013	4.70%	-4.52%	0.99	66.67%	0.91%	-2.99%	0.33	33.33%
2014	12.90%	-2.40%	2.38	58.33%	19.03%	-1.32%	4.14	66.67%
2015	2.24%	-14.99%	0.32	50%	12.73%	-2.38%	2.59	50%
2016	12.00%	-1.62%	3.41	91.67%	7.41%	-1.49%	2.94	75%
2017	16.79%	-1.57%	4.46	83.33%	8.29%	-1.11%	3.44	75%
2018	6.82%	-1.41%	2.86	91.67%	6.48%	-1.16%	3.5	75%
20190731	3.06%	-5.22%	1.12	71.43%	1.95%	-1.91%	1.00	57.14%
全样本期	9.80%	-14.99%	2.25	75.65%	7.78%	-2.99%	2.61	66.09%

资料来源：Wind，天风证券研究所

2.2.6. 分析师上下调因子 MFE 组合表现

不同于财报、交易类数据，分析师的盈利调整数据从情绪面提供了对未来股价的预测信息，下面我们考察分析师盈利上下调因子的 MFE 组合的表现。我们分别以中证 500、沪深 300 指数为基准，约束股票池分别在中证 500、沪深 300 成分股内，分析师上下调因子的 MFE 组合表现分别如下图 35 和图 36。可以看到，分析师上下调因子在沪深 300 中稳定性较强，而在中证 500 中不同年份间表现波动较大，造成这种现象的一个原因可能是分析师对于沪深 300 成分股的覆盖深度和广度都比中证 500 成分股要深刻，因此该类因子在沪深 300 中的数据质量也更高。

图 35：中证 500 基准下分析师上下调因子 MFE 组合的表现



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 36：沪深 300 基准下分析师上下调因子 MFE 组合的表现



资料来源：Wind，天风证券研究所

表 6 展示了分析师上下调因子在中证 500 和沪深 300 中的 MFE 组合各年的超额收益、相对最大回撤、信息比、月度胜率数据。可以看到，分析师上下调因子在中证 500 指数中年化超额收益 5.42%，信息比 1.43，但历史相对最大回撤 -31.82%，而在沪深 300 中的年化超额 6%，信息比 2.21，每年都能跑赢沪深 300 指数，历史相对最大回撤只有 -1.96%。今年以来，分析师上下调因子相对于中证 500 的超额收益为 2.95%，相对于沪深 300 的超额收益为 8.06%。由此可见，分析师上下调因子在沪深 300 中是稳定有效的选股因子。

表 6：不同基准下分析师上下调因子 MFE 组合各年表现

年份	中证 500				沪深 300			
	超额收益	相对最大回撤	信息比	月度胜率	超额收益	相对最大回撤	信息比	月度胜率
2010	14.26%	-2.01%	3.54	91.67%	6.33%	-1.20%	2.42	83.33%
2011	1.49%	-1.87%	0.79	58.33%	2.77%	-1.28%	1.79	41.67%
2012	7.16%	-2.09%	2.28	50%	2.64%	-1.89%	1.18	58.33%
2013	6.67%	-2.35%	1.57	50%	5.51%	-1.27%	2.48	58.33%
2014	-8.62%	-11.12%	-1.92	25%	5.25%	-1.55%	1.47	75%
2015	0.31%	-10.57%	0.10	50%	10.17%	-1.75%	2.52	75.00%
2016	4.25%	-1.84%	1.47	58.33%	2.00%	-1.26%	1.20	58%
2017	16.15%	-1.47%	3.95	83.33%	10.35%	-1.41%	3.81	83.33%
2018	3.82%	-2.22%	1.50	83.33%	3.74%	-1.58%	1.86	66.67%
20190731	2.95%	-4.70%	1.22	57.14%	8.06%	-1.05%	4.30	71.43%
全样本期	5.42%	-31.82%	1.43	60.87%	6.00%	-1.96%	2.21	66.96%

资料来源：Wind，天风证券研究所

2.2.7. 常见因子 MFE 组合表现

按照上文中 MFE 检验流程，我们在表 7 中展示了常见选股因子在中证 500、沪深 300 中的表现统计。

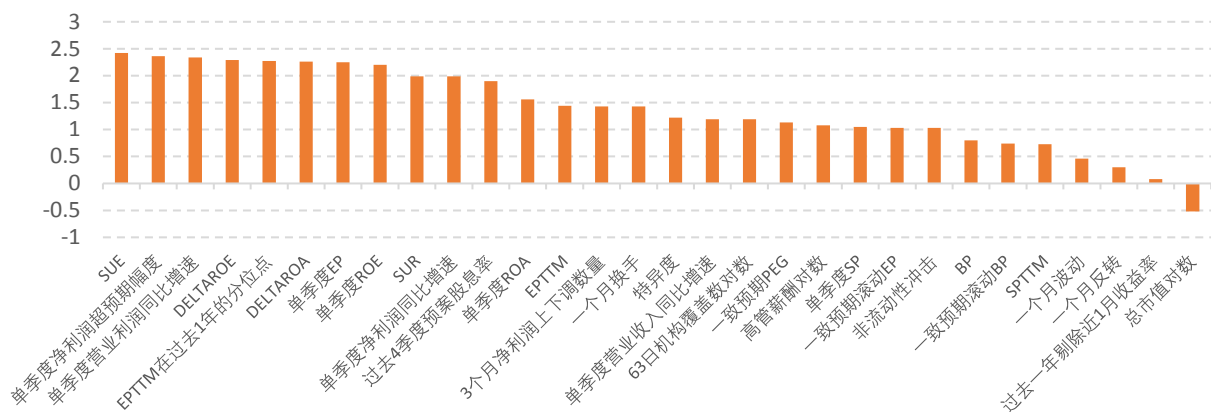
表 7：不同基准下常见因子 MFE 组合的表现

因子	年化超额收益		信息比	
	中证 500	沪深 300	中证 500	沪深 300
单季度 EP	9.80%	7.78%	2.25	2.61
SUE	9.16%	6.38%	2.42	2.30
3 个月个股净利润上下调数量	5.42%	5.88%	1.43	2.21
DELTAROE	8.41%	6.33%	2.29	2.16
EPTTM	6.78%	6.68%	1.44	2.11
SUR	6.93%	5.50%	1.99	2.09
DELTAROA	8.47%	6.08%	2.26	2.04
单季度净利润同比增速	7.13%	5.60%	1.99	1.94
单季度营业利润同比增速	8.72%	5.51%	2.34	1.93
一致预期滚动 EP	4.82%	6.12%	1.03	1.88
过去 4 季度预案股息率	7.52%	5.55%	1.90	1.78
单季度 ROE	8.93%	5.31%	2.20	1.71
单季度净利润超预期幅度	8.90%	4.41%	2.36	1.68
单季度 SP	4.41%	4.83%	1.05	1.64
单季度营业收入同比增速	4.28%	4.45%	1.19	1.61
一致预期 PEG	4.35%	4.26%	1.13	1.61
一致预期滚动 BP	3.77%	5.29%	0.74	1.52
个股 63 日机构覆盖数的对数	5.76%	4.59%	1.19	1.45
SPTTM	3.12%	4.24%	0.73	1.44
EPTTM 在过去 1 年的分位点	9.30%	4.44%	2.27	1.41
单季度 ROA	6.36%	4.55%	1.56	1.36
BP	4.06%	4.39%	0.80	1.28
高管薪酬对数	3.96%	2.66%	1.08	1.09
三个月换手	8.29%	3.92%	1.48	1.07
一致预期净利润相对 3 月前的变化	3.45%	2.85%	0.99	1.04
一个月换手	7.85%	3.28%	1.43	0.83
特异度	4.93%	2.42%	1.22	0.83
三个月波动	4.53%	3.89%	0.67	0.82
一个月波动	3.21%	3.79%	0.46	0.78
过去一年剔除近 1 月收益率	0.16%	2.65%	0.08	0.76
总市值对数	-2.23%	2.32%	-0.52	0.68
一个月反转	1.17%	2.08%	0.3	0.56
非流动性冲击	4.94%	1.48%	1.03	0.37
三个月反转	2.03%	1.14%	0.41	0.29

资料来源：Wind，天风证券研究所

下图 37 展示了中证 500 中下部分因子 MFE 组合的信息比。可以看到，表现最好的因子主要是成长类的因子，例如 SUE、单季度净利润超预期幅度、单季度营业利润同比增速、DELTAROE 等因子。

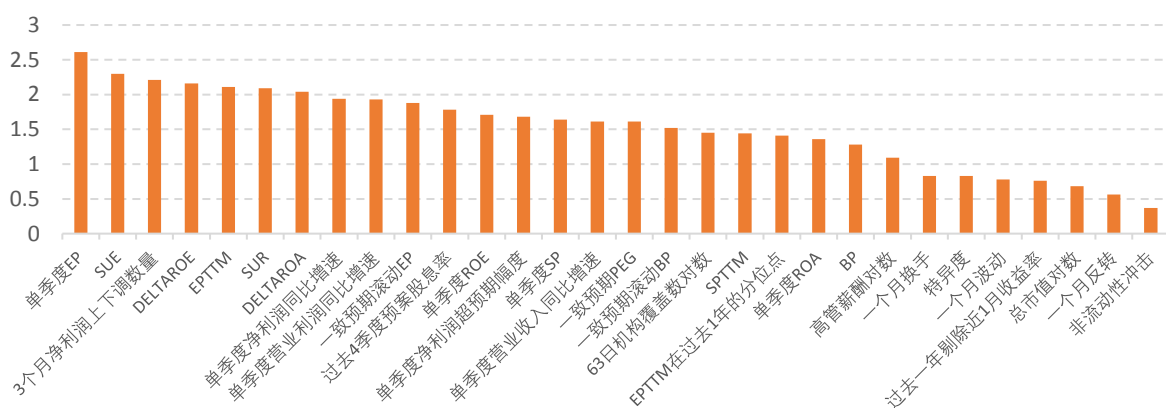
图 37：中证 500 中因子 MFE 组合的信息比



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 38 展示了沪深 300 中下部分因子 MFE 组合的信息比。可以看到，表现最好的因子主要是估值、盈利改善、盈利调整类因子，例如单季度 EP、SUE、3 个月净利润上下调数量、DELTAROE 等因子。沪深 300 中表现最好因子和中证 500 中表现最好的因子有一定区别。

图 38：沪深 300 中因子 MFE 组合的信息比



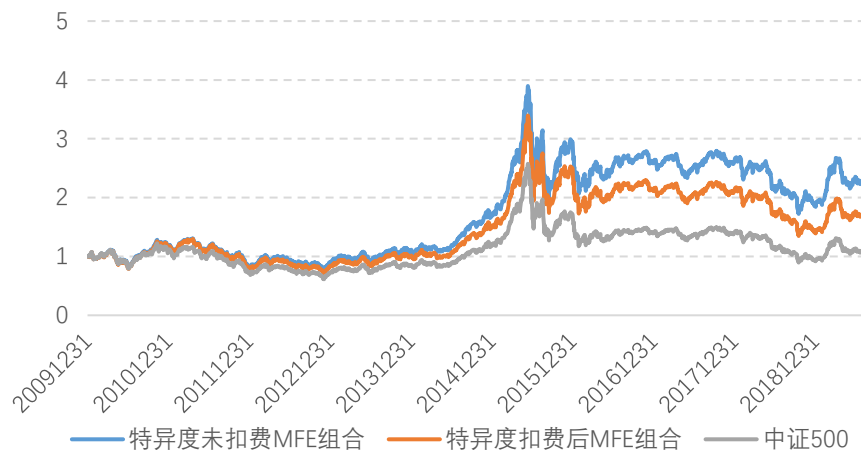
资料来源：Wind，天风证券研究所

2.2.8. 换手率对因子 MFE 组合表现的影响

在前面计算因子 MFE 组合时，我们默认以买入 0.1%，卖出 0.2% 的交易成本来计算因子扣费后收益。通常技术类因子的换手率较高，交易成本对因子表现的影响程度较高，而财务类因子的换手率较低，因子表现对交易成本不敏感。这里我们简单对比一下扣费/不扣费的情况下因子收益的表现对比。

下面我们首先以技术类的特异度因子为例，考察其在中证 500 中扣费/不扣费的 MFE 组合表现。从图 39 可以看到，扣费后因子 MFE 组合的表现明显要弱于不扣费组合的表现，费后的年化超额收益比费前降低了 3.29%。

图 39：中证 500 中特异度因子扣费前后 MFE 组合的表现



资料来源：Wind，天风证券研究所

表 8 展示了中证 500 中特异度因子 MFE 组合扣费/不扣费的收益与信息比的对比数据。可以看到，年化超额收益从不扣费的 8.22% 下降到了扣费后的 4.93%，下降了 3.29%，信息比从 1.93 下降到了 1.22，下降幅度明显。

表 8：中证 500 基准下特异度因子扣费前后 MFE 组合的收益与信息比

年份	不扣费		扣费	
	超额收益	信息比	超额收益	信息比
2010	7.40%	1.72	5.30%	1.19
2011	5.17%	2.17	3.82%	1.52
2012	7.93%	2.59	3.18%	1.01
2013	4.96%	1.14	3.64%	0.88
2014	13.52%	2.51	8.77%	1.66
2015	29.68%	2.86	22.05%	2.32
2016	6.40%	2.14	3.72%	1.23
2017	1.11%	0.37	0.08%	0.05
2018	4.77%	1.83	0.07%	0.14
20190731	4.22%	1.80	3.41%	1.43
全样本期	8.22%	1.93	4.93%	1.22

资料来源：Wind，天风证券研究所

我们再以股息率因子为例，我们考察其在中证 500 指数内扣费/不扣费的 MFE 组合表现。从图 40 可以看到，扣费后因子 MFE 组合的表现与不扣费组合的表现较为接近。

图 40：中证 500 中股息率因子扣费前后 MFE 组合的表现



资料来源：Wind，天风证券研究所

表 9 展示了中证 500 中股息率因子 MFE 组合扣费/不扣费的收益与信息比的对比数据。可以看到，年化超额收益从不扣费的 8.07% 下降到了扣费后的 7.52%，下降了 0.55%，信息比从 2.04 下降到了 1.9，下降幅度较小。

表 9：中证 500 基准下股息率因子扣费前后 MFE 组合的收益与信息比

年份	不扣费		扣费	
	超额收益	信息比	超额收益	信息比
2010	6.80%	1.65	6.08%	1.47
2011	2.19%	1.1	2.02%	1.01
2012	3.83%	1.39	3.26%	1.2
2013	8.39%	2.16	7.56%	1.94
2014	13.30%	2.67	12.46%	2.51
2015	11.30%	1.33	11.13%	1.31
2016	9.85%	3.48	9.39%	3.3
2017	2.85%	0.89	2.21%	0.69
2018	10.74%	4.22	10.33%	4.06
20190731	7.16%	2.63	6.77%	2.48
全样本期	8.07%	2.04	7.52%	1.9

资料来源：Wind，天风证券研究所

由上述分析可知，不同的换手率和交易成本都会对 MFE 组合的表现造成影响，相对于因子 IC 检验方法，MFE 方式下的因子表现能更加准确的刻画因子对收益的真实预测效果。

3. 沪深 300 指数增强实证

在这一节中，我们基于以上方法筛选出沪深 300 中的有效因子，基于组合优化的方式来构造指数增强组合。模型构建的参数如下：

- 回测时间：2010 年 1 月-2019 年 8 月；
- 基准指数：沪深 300；
- 调仓频率：月频；
- 调仓价格：自然月第一个交易日的 VWAP；

- 交易成本：买入 0.1%，卖出 0.2%；
- 股票池：中证 800 成分股，其中沪深 300 成分股权重和不低于 80%；
- 流动性约束：调仓时非停牌或涨跌停，调仓日过去 10 天日均成交额不低于 2000 万；
- 个股、行业及风格约束：个股相对基准指数中的权重最大偏离 1.5%，行业相对于基准行业权重的最大偏离为 2%，风格相对基准指数暴露为 0；

由于 A 股停牌、涨跌停经常出现，考虑调仓时股票的可交易性，如调仓遇到上期持仓中的股票停牌、涨跌停时，我们继续持有该股票，即保持该股票本期权重不变。

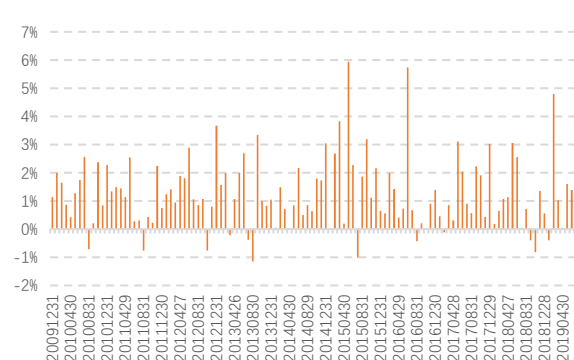
沪深 300 增强组合的表现如图 41，可以看到增强组合能够稳定跑赢沪深 300 指数。图 42 展示了增强组合的月度超额收益序列，月度超额收益均值 1.22%，月度胜率 87.93%。

图 41：沪深 300 增强组合净值



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 42：沪深 300 增强组合月度超额收益



资料来源：Wind，天风证券研究所

表 10 展示了增强组合分年度的表现情况，组合年化超额收益 16.12%，最低一年超额收益为 10.01%，相对最大回撤为 -2.54%，信息比为 4.01，整体跟踪误差 3.74%。今年以来截止到 20190830 超额收益 9.60%，总体表现较为稳健。

表 10：沪深 300 增强组合分年度表现

年份	绝对收益	指数收益	超额收益	相对最大回撤	收益回撤比	信息比	跟踪误差	回撤高点	回撤低点	月度胜率
2010	1.30%	-12.51%	13.81%	-1.70%	8.13	4.21	3.63%	20100907	20101105	91.67%
2011	-14.64%	-25.01%	10.37%	-1.24%	8.35	5.1	2.61%	20110818	20111108	91.67%
2012	23.60%	7.55%	16.05%	-1.23%	13.06	4.8	3.01%	20121031	20121203	92%
2013	8.95%	-7.65%	16.60%	-2.08%	7.96	4.94	3.50%	20130809	20130923	75.00%
2014	69.44%	51.66%	17.78%	-1.48%	11.99	3.43	3.30%	20141217	20141222	100.00%
2015	34.83%	5.58%	29.25%	-2.54%	11.53	4.25	5.98%	20150728	20150901	92%
2016	0.57%	-11.28%	11.85%	-1.26%	9.43	3.62	3.63%	20160516	20160601	83%
2017	39.51%	21.78%	17.74%	-0.95%	18.62	4.37	3.22%	20171101	20171109	92%
2018	-15.30%	-25.31%	10.01%	-1.87%	5.34	3.55	3.67%	20181011	20181205	83.33%
20190830	35.81%	26.20%	9.60%	-1.51%	6.38	2.97	3.86%	20190730	20190830	75.00%
全样本期	16.77%	0.65%	16.12%	-2.54%	6.35	4.01	3.74%	20150728	20150901	87.93%

资料来源：Wind，天风证券研究所

4. 总结

传统因子有效性检验方法的不足

我们对于因子进行有效性检验时，经常会从因子在全市场中的多空表现、IC 均值等维度来判定因子的优劣，给出的结论通常也是偏“绝对化”的，比如 A 因子好、B 因子不好。然而，在实务操作中我们面对的基准是多样化的，在实践中经常会发现部分经过多空检验、IC 检验后“有效”的因子在实际构建组合时并不是那么有效，有些甚至会起到反作用。究其原因，是业绩基准的股票池、股票池中个股的权重分配方式等维度和全 A 样本空间可能相距甚远。因此，我们进行有效因子筛选时，更应该以“相对化”的视角去探寻，不同的基准股票池，股票池中的权重分配方式都可能会影响因子的真实预测效果。

因子相对有效性检验方法

加权 IC 检验。将每只股票实际相对于基准指数能够偏离的权重空间以及因子的多空方向考虑到因子加权 IC 的计算中，以加权 IC 来衡量因子的有效性，实证结果表明，技术类因子在中证 500 指数中有一定选股效果，而在沪深 300 指数中基本无效。

MFE 检验法。在实际构建指数增强组合时可能有较为复杂的约束条件，此外 IC 检验无法将因子换手高低对组合的影响考虑进来，这些因素都会影响因子对收益的预测效果。如果在因子有效性检验时就采用组合优化的方式来检验控制了约束条件后因子的有效性，那么该口径下筛选出的有效因子更可能在组合构建中发挥其真实的收益预测作用。由此我们将组合优化的目标函数修改为最大化单因子暴露，构建控制了选股空间，行业、风格暴露等约束下的最大化单因子暴露组合（MFE 组合），根据该组合相对于基准的收益表现我们可以判断该因子是否有效。从 MFE 检验法来看，成长类因子在中证 500 中更有效，而估值、盈利改善、盈利调整类因子在沪深 300 中更为有效。

沪深 300 指数增强组合实证

我们基于以上方法筛选出在沪深 300 中的有效因子，并构建沪深 300 指数增强模型，历史回测显示增强组合能够稳定跑赢沪深 300 指数，年化超额收益 16.12%，相对最大回撤为 -2.54%，年化跟踪误差 3.74%，信息比为 4.01。今年以来截止到 20190830 超额收益 9.60%，总体表现较为稳健。

5. 参考文献

[Xavier Gerard@2013] Gerard, Xavier, R. Guido, and P. Wesselius. "Integrated alpha modelling." *Journal of Asset Management* 14.3(2013):140-161.

6. 附录

表 11: 因子库

类别	因子名称	因子计算方式
规模	总市值对数	总市值取对数
估值	BP	净资产/总市值
	单季度 EP	单季度归母净利润/总市值
	单季度 SP	单季度营业收入/总市值
	EPTTM	归母净利润 TTM/总市值
	SPTTM	营业收入 TTM/总市值
	EPTTM 在过去 1 年的分位点	EPTTM 在过去 252 个交易日中的分位点
技术	一个月反转	过去 20 个交易日涨跌幅
	三个月反转	过去 60 个交易日涨跌幅
	过去一年剔除近 1 月收益率	过去 252 个交易日剔除近 21 个交易日后的累计收益率
成长	单季度净利润同比增速	单季度净利润同比增长率
	单季度营业收入同比增速	单季度营业收入同比增长率
	单季度营业利润同比增速	单季度营业利润同比增长率
	SUE	(单季度实际净利润-预期净利润)/预期净利润标准差
	SUR	(单季度实际营业收入-预期营业收入)/预期营业收入标准差
	单季度净利润超预期幅度	参考《基于预期业绩季度化分解的超预期 30 组合》(2018-09-07)
盈利	单季度 ROE	单季度归母净利润*2/(期初归母净资产+期末归母净资产)
	单季度 ROA	单季度归母净利润*2/(期初归母总资产+期末归母总资产)
	DELTAROE	单季度净资产收益率-去年同期单季度净资产收益率
	DELTAROA	单季度总资产收益率-去年同期单季度总资产收益率
分析师预期	一致预期滚动 EP	一致预期滚动 EP 的倒数
	一致预期滚动 BP	一致预期滚动 PB 倒数
	一致预期 PEG	一致预期 PEG
	一致预期净利润相对 3 个月前的变化	一致预期净利润/3 个月前一致预期净利润
	3 个月个股净利润上下调数量	过去 3 个月内分析师(上调家数-下调家数)/总家数
	个股 63 日机构覆盖数的对数	过去 63 个交易日内覆盖的机构数量取对数
流动性	非流动性冲击	过去 20 个交易日的日涨跌幅绝对值/成交额的均值
	一个月日均换手	过去 20 个交易日换手率均值
	三个月日均换手	过去 60 个交易日换手率均值
波动	特异度	1-过去 20 个交易日 Fama-French 三因子回归的拟合度
	一个月真实波动率	过去 20 个交易日日内真实波幅均值
	三个月真实波动率	过去 60 个交易日日内真实波幅均值
分红	股息率	最近四个季度预案分红金额/总市值
公司治理	高管薪酬对数	前三名高管报酬总额取对数

资料来源: Wind, 天风证券研究所

表 12：不同股票池内常见因子加权 IC 均值及 IC_IR

	IC 均值					IC_IR				
	全市场等权	中证 500 等权	中证 500 加权	沪深 300 等权	沪深 300 加权	全市场等权	中证 500 等权	中证 500 加权	沪深 300 等权	沪深 300 加权
单季度 EP	0.08	0.079	0.079	0.073	0.063	4.09	3.01	3.06	2.17	1.93
一致预期 EPTTM	0.06	0.053	0.052	0.068	0.058	2.78	1.82	1.52	1.65	1.43
单季度 ROE	0.06	0.059	0.054	0.054	0.046	2.77	1.97	2.23	1.53	1.21
3 个月净利润上下调数量	0.03	0.033	0.043	0.045	0.046	2.85	1.96	2.44	2.08	2.11
EPTTM	0.06	0.060	0.057	0.056	0.045	2.76	2.07	1.81	1.48	1.18
SUE	0.05	0.047	0.050	0.050	0.044	3.67	2.44	3.11	2.16	1.99
EPTTM 在过去 1 年的分位点	0.07	0.069	0.064	0.051	0.041	3.90	3.29	3.18	1.80	1.20
单季度净利润超预期幅度	0.06	0.063	0.062	0.054	0.040	5.06	3.12	3.06	2.16	1.77
过去 4 季度预案股息率	0.05	0.052	0.057	0.045	0.039	3.20	2.63	2.71	1.57	1.41
SUR	0.03	0.033	0.034	0.042	0.039	3.15	2.02	2.41	2.12	1.59
单季度 ROA	0.05	0.056	0.052	0.048	0.039	2.12	1.83	2.00	1.38	0.97
DELTAROE	0.05	0.053	0.046	0.050	0.035	3.38	2.47	2.84	1.92	1.39
单季度净利润同比增速	0.05	0.049	0.039	0.049	0.033	3.33	2.24	2.59	1.89	1.29
DELTAROA	0.05	0.049	0.043	0.043	0.032	3.42	2.40	2.73	1.69	1.18
一致预期滚动 BP	0.06	0.056	0.055	0.042	0.030	2.04	1.53	1.36	0.89	0.69
63 日机构覆盖数的对数	0.04	0.037	0.039	0.042	0.029	1.48	1.09	1.37	1.17	0.84
单季度营业利润同比增速	0.04	0.048	0.037	0.045	0.028	2.98	2.07	2.12	1.74	1.07
BP	0.05	0.054	0.054	0.036	0.026	1.87	1.49	1.38	0.77	0.60
单季度营业收入同比增速	0.03	0.034	0.023	0.040	0.025	2.08	1.63	1.32	1.62	0.89
单季度 SP	0.04	0.035	0.034	0.030	0.021	1.65	1.32	1.24	0.87	0.67
SPTTM	0.03	0.029	0.029	0.026	0.018	1.31	1.04	1.03	0.70	0.54
一致预期净利润相对 3 月前的变化	0.02	0.024	0.021	0.033	0.017	1.96	1.36	1.44	1.21	0.66
高管薪酬对数	0.03	0.033	0.034	0.021	0.015	3.23	2.26	2.28	0.85	0.52
过去一年剔除近 1 月收益率	-0.01	-0.020	-0.017	0.017	0.014	-0.55	-0.58	-0.57	0.41	0.39
总市值对数	-0.07	-0.049	-0.052	0.000	0.005	-1.38	-1.15	-1.27	0.00	0.08
三个月反转	-0.07	-0.064	-0.050	-0.035	-0.017	-2.35	-1.65	-1.35	-0.79	-0.34
特异度	-0.08	-0.079	-0.075	-0.034	-0.020	-4.64	-3.32	-2.93	-1.08	-0.53
一个月反转	-0.08	-0.070	-0.050	-0.047	-0.023	-2.69	-1.95	-1.48	-1.25	-0.50
三个月换手	-0.08	-0.076	-0.065	-0.044	-0.024	-2.62	-2.61	-2.52	-1.59	-0.76
非流动性冲击	0.06	0.032	0.031	-0.011	-0.025	2.34	1.14	1.30	-0.27	-0.94
一个月换手	-0.10	-0.088	-0.072	-0.049	-0.025	-3.23	-3.05	-2.80	-1.71	-0.76
一致预期 PEG	-0.04	-0.024	-0.027	-0.033	-0.026	-2.42	-1.16	-1.37	-1.19	-0.80
三个月波动	-0.07	-0.075	-0.066	-0.046	-0.032	-1.89	-1.95	-1.88	-0.96	-0.71
一个月波动	-0.09	-0.081	-0.071	-0.054	-0.035	-2.49	-2.28	-2.17	-1.22	-0.79

资料来源：Wind，天风证券研究所

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号 邮编：100031 邮箱：research@tfzq.com	湖北武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 邮编：430071 电话：(8627)-87618889 传真：(8627)-87618863 邮箱：research@tfzq.com	上海市浦东新区兰花路 333 号 333 世纪大厦 20 楼 邮编：201204 电话：(8621)-68815388 传真：(8621)-68812910 邮箱：research@tfzq.com	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼 邮编：518000 电话：(86755)-23915663 传真：(86755)-82571995 邮箱：research@tfzq.com